



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN

Correlatos neurales de los modelos computacionales de búsqueda visual híbrida

Tesis de Licenciatura en Ciencias de Datos

Malena Sol Alamo

Director: Juan Esteban Kamienkowski

Codirector: Gonzalo Ruarte

Buenos Aires, 2026

CORRELATOS NEURALES DE MODELOS DE BÚSQUEDA VISUAL HÍBRIDA

La princesa Leia, líder del movimiento rebelde que desea reinstaurar la República en la galaxia en los tiempos ominosos del Imperio, es capturada por las malévolas Fuerzas Imperiales, capitaneadas por el implacable Darth Vader. El intrépido Luke Skywalker, ayudado por Han Solo, capitán de la nave espacial “El Halcón Milenario”, y los androides, R2D2 y C3PO, serán los encargados de luchar contra el enemigo y rescatar a la princesa para volver a instaurar la justicia en el seno de la Galaxia (aprox. 200 palabras).

Palabras claves: Guerra, Rebelión, Wookie, Jedi, Fuerza, Imperio (no menos de 5).

NEURAL CORRELATES OF COMPUTATIONAL MODELS OF HYBRID VISUAL SEARCH

In a galaxy far, far away, a psychopathic emperor and his most trusted servant – a former Jedi Knight known as Darth Vader – are ruling a universe with fear. They have built a horrifying weapon known as the Death Star, a giant battle station capable of annihilating a world in less than a second. When the Death Star’s master plans are captured by the fledgling Rebel Alliance, Vader starts a pursuit of the ship carrying them. A young dissident Senator, Leia Organa, is aboard the ship & puts the plans into a maintenance robot named R2-D2. Although she is captured, the Death Star plans cannot be found, as R2 & his companion, a tall robot named C-3PO, have escaped to the desert world of Tatooine below. Through a series of mishaps, the robots end up in the hands of a farm boy named Luke Skywalker, who lives with his Uncle Owen & Aunt Beru. Owen & Beru are viciously murdered by the Empire’s stormtroopers who are trying to recover the plans, and Luke & the robots meet with former Jedi Knight Obi-Wan Kenobi to try to return the plans to Leia Organa’s home, Alderaan. After contracting a pilot named Han Solo & his Wookiee companion Chewbacca, they escape an Imperial blockade. But when they reach Alderaan’s coordinates, they find it destroyed - by the Death Star. They soon find themselves caught in a tractor beam & pulled into the Death Star. Although they rescue Leia Organa from the Death Star after a series of narrow escapes, Kenobi becomes one with the Force after being killed by his former pupil - Darth Vader. They reach the Alliance’s base on Yavin’s fourth moon, but the Imperials are in hot pursuit with the Death Star, and plan to annihilate the Rebel base. The Rebels must quickly find a way to eliminate the Death Star before it destroys them as it did Alderaan (aprox. 200 palabras).

Keywords: War, Rebellion, Wookie, Jedi, The Force, Empire (no menos de 5).

AGRADECIMIENTOS

holaaaaa. Fusce sapien ipsum, aliquet eget convallis at, adipiscing non odio. Donec porttitor tincidunt cursus. In tellus dui, varius sed scelerisque faucibus, sagittis non magna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris et luctus justo. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris sit amet purus massa, sed sodales justo. Mauris id mi sed orci porttitor dictum. Donec vitae mi non leo consectetur tempus vel et sapien. Curabitur enim quam, sollicitudin id iaculis id, congue euismod diam. Sed in eros nec urna lacinia porttitor ut vitae nulla. Ut mattis, erat et laoreet feugiat, lacus urna hendrerit nisi, at tincidunt dui justo at felis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut iaculis euismod magna et consequat. Mauris eu augue in ipsum elementum dictum. Sed accumsan, velit vel vehicula dignissim, nibh tellus consequat metus, vel fringilla neque dolor in dolor. Aliquam ac justo ut lectus iaculis pharetra vitae sed turpis. Aliquam pulvinar lorem vel ipsum auctor et hendrerit nisl molestie. Donec id felis nec ante placerat vehicula. Sed lacus risus, aliquet vel facilisis eu, placerat vitae augue.

A mi persona favorita.

Índice general

1..	Introducción	1
1.1.	Búsqueda visual e híbrida	1
1.2.	El modelo nnELM	1
1.3.	EEG en búsqueda visual	2
1.4.	Pregunta principal y objetivos	2
2..	Materiales y Métodos	3
2.1.	Dataset HSEM	3
2.2.	Pipeline de análisis de EEG	3
2.3.	El modelo nnELM	3
2.4.	Extracción de features del nnELM	3
2.5.	Asignación de features a fijaciones	3
2.6.	Modelo de regresión EEG	3
2.7.	Metodología de evaluación	3
3..	Análisis de Features	5
3.1.	Validación y análisis de las features	5
4..	Resultados	7
4.1.	Resultados con features agregadas	7
4.2.	Interpretación de resultados	7
5..	Discusión	9
6..	Conclusiones	11

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Búsqueda visual e híbrida

Una estudiante se levanta a la mañana y busca las llaves sobre la mesa desordenada del living. Sale a la calle y, ya en la parada, intenta localizar si alguno de los colectivos que ve a lo lejos es el 37, el que la deja en la facultad. Al llegar a clase, recorre con la mirada el aula buscando las caras conocidas de sus amigos.

La búsqueda visual constituye uno de los mecanismos fundamentales mediante el cual los seres humanos interactúan con el entorno: permite extraer información relevante de escenas complejas de forma eficiente. Este proceso se lleva a cabo a través de los movimientos oculares, que se componen de fijaciones y sacadas. Una fijación ocurre cuando el ojo permanece estático sobre una región del espacio, adquiriendo información de calidad. Una sacada es el movimiento rápido del ojo entre fijaciones, que redirige la mirada hacia nuevas regiones de interés.

CITA

La secuencia ordenada de fijaciones que realiza un sujeto se denomina scanpath. Esta secuencia depende de la tarea que se esté realizando, el contenido de la escena y de las características del objetivo buscado.

Muchas situaciones implican la búsqueda de múltiples objetivos en la escena (por ejemplo, buscar alguna de todas las caras conocidas de un grupo de amigos). Esta tarea se denomina búsqueda híbrida: el sujeto mantiene en memoria un conjunto de posibles objetivos y debe comparar simultáneamente lo que percibe en la escena con cada uno de ellos. Este proceso combina los mecanismos cognitivos de la atención y la memoria.

cita

Históricamente, el estudio experimental de la búsqueda visual se llevó a cabo con estímulos artificiales: imágenes de ruido, formas geométricas o ítems sobre fondos uniformes. Este enfoque limita la representatividad de los resultados: las búsquedas reales ocurren en escenas naturales ricas en información contextual.

cita

Para avanzar en esta dirección, se desarrolló el dataset HSEM (Hybrid Search Eye Movements), que registra los movimientos oculares de participantes durante una tarea de búsqueda híbrida en escenas naturales. En cada trial, los participantes memorizaron entre uno a cuatro posibles targets, y luego buscaron cualquiera de ellos en una escena compuesta por 16 ítems superpuestos en una fotografía de fondo. Este dataset provee el marco experimental del presente trabajo.

Ruarte y colaboradores (2025)

1.2. El modelo nnELM

La búsqueda visual puede entenderse como un problema de inferencia bajo incertidumbre: el observador no sabe dónde está el target y debe actualizar sus creencias a medida que acumula evidencia visual. Este proceso puede modelarse a través del marco bayesiano: Nakemnik y Geisler propusieron el modelo Ideal Bayesian Searcher (IBS), en el que cada fijación está basada en la decisión óptima de a dónde mirar. El IBS determina el siguiente movimiento basándose en el conocimiento previo, un mapa de visibilidad y el estado actual de una probabilidad posterior que se actualiza después de cada fijación.

chequear, poner a

cita

cita bujia

Trabajos posteriores extendieron este marco hacia escenas naturales, incorporando redes neuronales profundas para estimar el prior inicial y la similitud visual con el target. El

Bujia 2022

ar año y cita

El modelo nnELM (Neural Network Entropy Limit Minimization) profundizó estas extensiones reemplazando el criterio de optimalidad del IBS y extendiendo el marco a la búsqueda híbrida. En el nnELM, la decisión de hacia dónde mover la mirada sigue el criterio de minimización de entropía esperada (ELM): el modelo toma la decisión de mirar a la región que maximiza la reducción de incertidumbre sobre la ubicación del target. Para operar sobre escenas naturales, incorpora redes neuronales profundas: un mapa de saliencia de la escena inicializa el prior de la escena, y una red neuronal convolucional genera el mapa de similitud entre cada región con el target buscado. Para búsqueda híbrida, el modelo selecciona el movimiento ocular basándose en el mapa de menor entropía, entre los mapas posteriores de cada target.

a bujia?

1.3. EEG en búsqueda visual

1.4. Pregunta principal y objetivos

2. MATERIALES Y MÉTODOS

- 2.1. Dataset HSEM
- 2.2. Pipeline de análisis de EEG
- 2.3. El modelo nnELM
- 2.4. Extracción de features del nnELM
- 2.5. Asignación de features a fijaciones
- 2.6. Modelo de regresión EEG
- 2.7. Metodología de evaluación

3. ANÁLISIS DE FEATURES

3.1. Validación y análisis de las features

4. RESULTADOS

- 4.1. Resultados con features agregadas
- 4.2. Interpretación de resultados

5. DISCUSIÓN

6. CONCLUSIONES

